رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

7-6 التمدد
Dilations

فيما سبق:

درستُ رسم صورة ناتجة عن تكبير شكل أو تصغيره.

(مهارة سابقة)

والآن:

- أرسم الصورة الناتجة عن التمدد باستعمال المسطرة.
- أرسم الصورة الناتجة عن التمدد في المستوى الإحداثي.

المفردات:

التمدد
dilation

تحويل التشابه
similarity transformation

معامل مقياس التمدد
scale factor of dilation

لماذا؟

بينما يستعمل كثيرون آلات التصوير الرقمية، إلا أنه لا زال بعض المصوِّرين يفضلون استعمال الفيلم وآلات التصوير التقليدية لإنتاج مسودات الصور، ومن هذه المسودات يكوّن المصوِّرون صورًا بقياساتٍ مختلفةٍ.

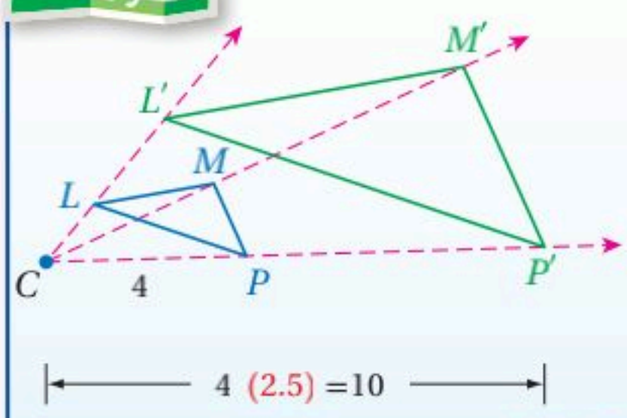
رسم التمدد: **التمدد** هو تحويل هندسي يكبّر الشكل أو يصغره بنسبة محدّدة هي نسبة أحد أطوال الصورة إلى الطول المناظر لها في الشكل الأصلي. وتسمى هذه النسبة **معامل مقياس التمدد**. ولأن الصورة الناتجة عن التمدّد تشبه الشكل الأصلي، فإن التمدد نوع من أنواع **تحويلات التشابه**. ويتم تحديد التمدد بمعرفة مركز التمدد ومعامله.

مفهوم أساسي — التمدد

أضف إلى مطويتك

التمدد الذي مركزه C ومعامله هو العدد الموجب k ، حيث $k \neq 1$ ، ينقل النقطة P في شكلٍ ما إلى صورتها P' ، بحيث:

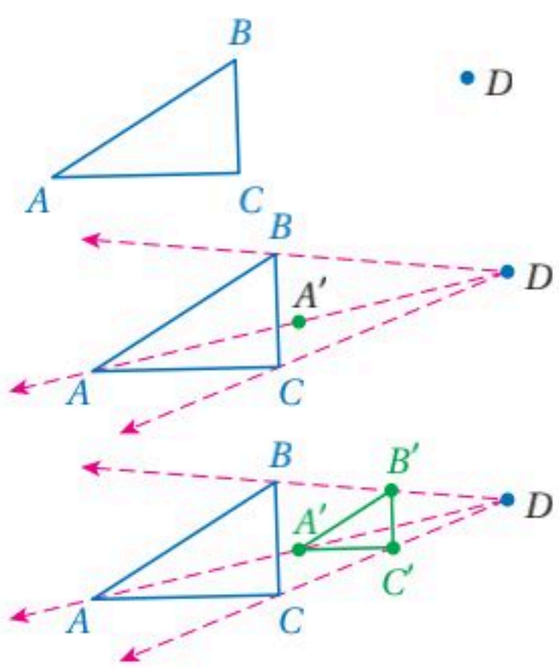
- إذا انطبقت النقطة P على مركز التمدد C ، فإن صورتها هي النقطة P نفسها.
- إذا لم تنطبق النقطة P على مركز التمدد C ، فإن صورتها P' تقع على $\overrightarrow{CP}$ ، ويكون $CP' = k(CP)$.



$\triangle L'M'P'$ هو صورة $\triangle LMP$ الناتجة عن التمدد الذي مركزه C ومعامله **2.5**

مثال 1 — رسم التمدد

استعمل مسطرةً لرسم صورة $\triangle ABC$ الناتجة عن التمدد الذي مركزه النقطة D ، ومعامله $\frac{1}{2}$



الخطوة 1: ارسم من D أنصاف المستقيمات $\overrightarrow{DA}, \overrightarrow{DB}, \overrightarrow{DC}$.

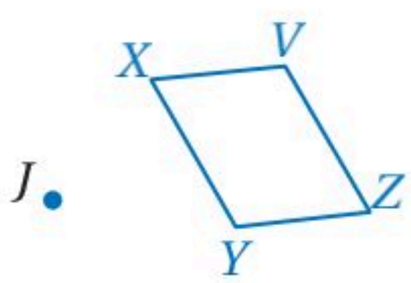
الخطوة 2: عيّن A' على $\overrightarrow{DA}$ ، بحيث يكون $DA' = \frac{1}{2} DA$.

الخطوة 3: عيّن B' على $\overrightarrow{DB}$ و C' على $\overrightarrow{DC}$ بالطريقة نفسها ثم ارسم $\triangle A'B'C'$.

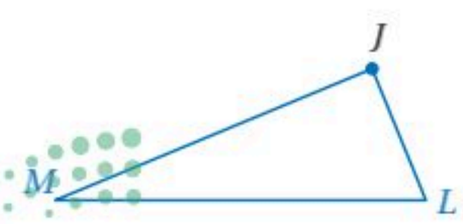
تحقق من فهمك

استعمل مسطرةً لرسم صورة الشكل الناتجة عن التمدد الذي مركزه النقطة J ، ومعامله العدد k المحدد في كلٍّ ممّا يأتي:

1A) $k = \frac{3}{2}$



1B) $k = 0.75$

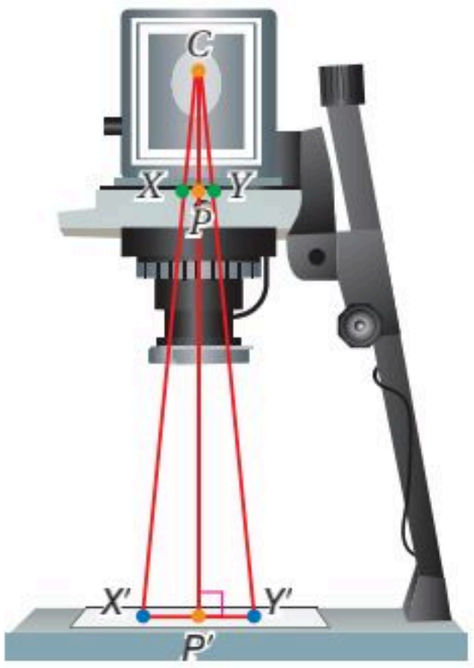


وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

من تعريف معامل مقياس التمدد، تجد أنه إذا كان معامل مقياس التمدد k أكبر من 1 ، فإن أبعاد الصورة أكبر من الأبعاد المناظرة لها في الشكل الأصلي وعندها يكون التمدد تكبيرًا. وإذا كان $0<k<1$، فإن أبعاد الصورة تكون أصغر من الأبعاد المناظره لها في الشكل الأصلي، وعندها يكون التمدد تصغيرًا. وبما أن $\frac{1}{2}$ يقع بين 0 و 1، فإن التمدد في المثال 1 تصغير.

ويسمّى التمدد الذي معامله 1 تمددًا مطابقًا؛ إذ يكون الشكل الأصلي وصورته متطابقين.

مثال 2 من واقع الحياة — إيجاد معامل مقياس التمدد



تصوير: لإنتاج صور مكبرة، يمكن أن تُعَدَّل المسافة بين مسودة الصورة والصورة المكبرة باستعمال جهاز تكبير الصور.
افترض أن المسافة CP بين مصدر الضوء C ومسودة الصورة تساوي **45 mm**، ما المسافة PP' التي يلزم أن يُعدَّل إليها جهاز تكبير الصور للحصول على صورة عرضها $X'Y' = 22.75\text{cm}$ من مسودة عرضها $XY = 35\text{ mm}$؟

افهم: **المعطيات:** مركز التمدد C ، $XY = 35$ mm ،
$X'Y' = 22.75$ cm $= 227.5$ mm ،
$CP = 45$ mm.

المطلوب: إيجاد PP'.

خطط: أوجد معامل مقياس التمدد من الشكل الأصلي $\overline{XY}$ إلى الصورة $\overline{X'Y'}$، واستعمله لإيجاد CP' ، ثم استعمل CP و CP' لإيجاد PP'.

حُلَّ: معامل مقياس التمدد هو نسبة أحد أطوال الصورة إلى الطول المناظر له في الشكل الأصلي .

$k = \frac{\text{طول الصورة}}{\text{طول الأصل}}$ — معامل مقياس تمدد الصورة

$= \frac{X'Y'}{XY}$ — طول الصورة يساوي $X'Y'$ ، وطول الأصل يساوي XY

$= \frac{227.5}{35} = 6.5$ — بالتعويض والقسمة

استعمل معامل مقياس التمدد لإيجاد CP'.

$CP' = k(CP)$ — تعريف التمدد

$= 6.5(45)$ — $k = 6.5 , CP = 45$

$= 292.5$ — بالضرب

استعمل CP' و CP لإيجاد PP'.

$CP + PP' = CP'$ — مسلّمة جمع القطع المستقيمة

$45 + PP' = 292.5$ — $CP = 45 , CP' = 292.5$

$PP' = 247.5$ — بطرح 45 من الطرفين

يجب أن يُعدل جهاز تكبير الصور، بحيث تكون المسافة PP' بين المسودة والصورة المكبرة 247.5 mm أو 24.75 cm

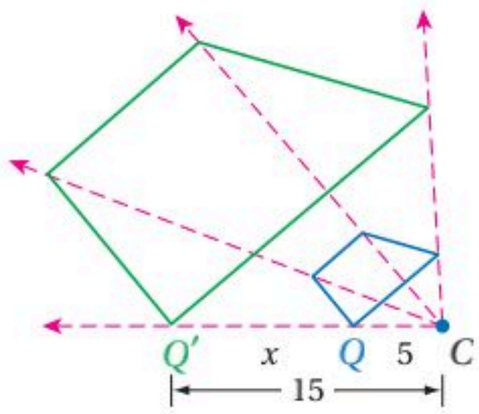
تحقق: بما أن هذا التمدد تكبير، إذن يجب أن يكون معامله أكبر من 1، وبما أن $6.5 > 1$ ، فإن معامل مقياس التمدد معقول . ✔

إرشادات لحل المسألة

استعمال التقدير: لتجنُّب الأخطاء غير المقصودة في حساباتك، قدّر إجابة السؤال قبل الشروع في الحل. يمكنك أن تقدّر معامل مقياس التمدد في المثال 2 بحوالي $\frac{240}{40}$ أو 6 وبذلك يكون CP' 6 (50) أي 300 تقريبًا. ويكون PP' 300 − 50 أي 250 mm تقريبًا، أو 25 cm، والإجابة 24.7 cm قريبة من الإجابة المقدّرة؛ لذا فإن الإجابة معقولة.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

تحقق من فهمك



2) حدِّد ما إذا كان التمدد من الشكل Q إلى Q' تكبيرًا أم تصغيرًا، ثم أوجد معامل مقياس التمدد، وقيمة x.

إرشادات للدراسة

معامل التمدد السالب: يمكن أن يكون معامل التمدد سالبًا، وستستقصي هذا النوع من التمدد في السؤال 26.

التمدد في المستوى الإحداثي: يمكن أن تستعمل القاعدة الآتية لإيجاد إحداثيات الصورة الناتجة عن تمددٍ مركزه نقطة الأصل.

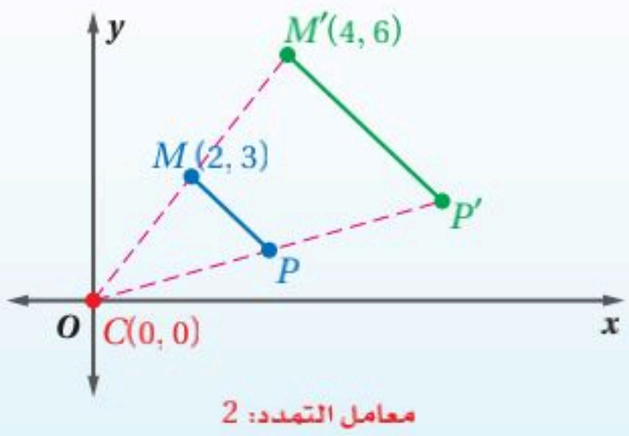
مفهوم أساسي — التمدد في المستوى الإحداثي

أضف إلى مطويتك

التعبير اللفظي: لإيجاد إحداثيات الصورة الناتجة عن تمدد مركزه نقطة الأصل، اضرب الإحداثيَّين x , y لكل نقطة في الشكل الأصلي في معامل مقياس التمدد k.

الرموز: $(x, y) \rightarrow (kx, ky)$

مثال:



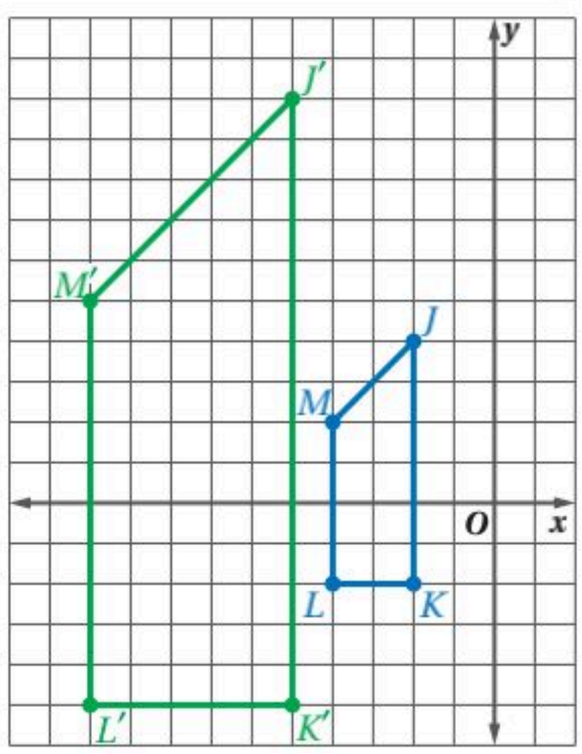
مثال 3 التمدد في المستوى الإحداثي

إحداثيات رؤوس الشكل الرباعي $JKLM$ هي: $J(-2, 4), K(-2, -2), L(-4, -2), M(-4, 2)$. مثّل بيانيًّا $JKLM$ وصورته الناتجة عن تمدد مركزه نقطة الأصل، ومعامله 2.5

اضرب الإحداثيين x و y لكل رأس في معامل التمدد 2.5

(x, y)	$\rightarrow$	$(2.5x, 2.5y)$
$J(-2, 4)$	$\rightarrow$	$J'(-5, 10)$
$K(-2, -2)$	$\rightarrow$	$K'(-5, -5)$
$L(-4, -2)$	$\rightarrow$	$L'(-10, -5)$
$M(-4, 2)$	$\rightarrow$	$M'(-10, 5)$

مثِّل بيانيًّا $JKLM$ وصورته $J'K'L'M'$.



تحقق من فهمك

مثِّل المضلع المعطاة إحداثيات رؤوسه بيانيًّا، ثم مثِّل صورته الناتجة عن تمددٍ مركزه نقطة الأصل، ومعامله العدد k المحدد في كلٍّ من السؤالين الآتيين:

3A) $Q(0, 6), R(-6, -3), S(6, -3)$ ؛ $k = \frac{1}{3}$

3B) $A(2, 1), B(0, 3), C(-1, 2), D(0, 1)$ ؛ $k = 2$

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

تأكد

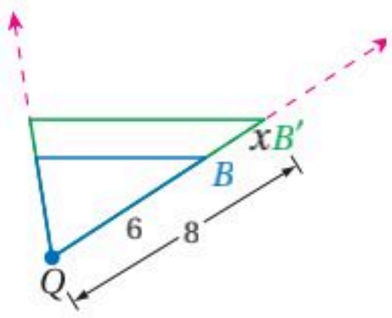
المثال 1 استعمل مسطرةً لرسم صورة الشكل الناتجة عن تمددٍ مركزه النقطة M ومعامله العدد k المحدد في كلٍّ من السؤالين الآتيين:

1) $k = \frac{1}{4}$

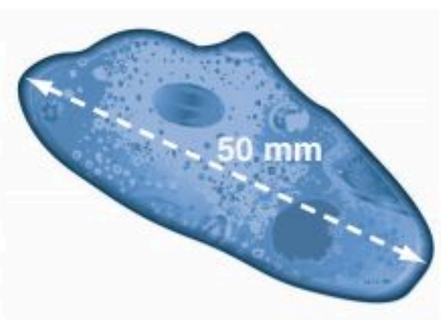
2) $k = 2$

المثال 2

3) حدّد ما إذا كان التمدد من الشكل B إلى الشكل B' تكبيرًا أم تصغيرًا، ثم أوجد معامله وقيمة x.



4) **أحياء:** طول مخلوق حيٍّ دقيق وحيد الخلية 200 ميكرون، ويظهر طوله تحت المجهر 50 mm، إذا كان 1000 ميكرون = 1 mm، فما قوة التكبير (معامل مقياس التمدد) المُستعملة؟ وضّح إجابتك.



المثال 3 مثِّل المضلع المعطاة إحداثيات رؤوسه بيانيًّا، ثم مثِّل صورته الناتجة عن تمددٍ مركزه نقطة الأصل ومعامله العدد k المحدد في كلٍّ من الأسئلة الآتية:

5) $W(0, 0), X(6, 6), Y(6, 0)$ ؛ $k = 1.5$

6) $Q(-4, 4), R(-4, -4), S(4, -4), T(4, 4)$ ؛ $k = \frac{1}{2}$

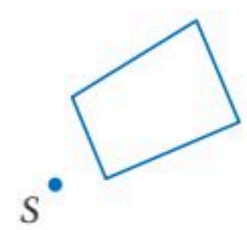
7) $A(-1, 4), B(2, 4), C(3, 2), D(-2, 2)$ ؛ $k = 2$

8) $J(-2, 0), K(2, 4), L(8, 0), M(2, -4)$ ؛ $k = \frac{3}{4}$

تدرب وحل المسائل

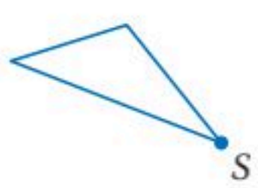
المثال 1 استعمل مسطرةً لرسم صورة الشكل الناتجة عن تمددٍ مركزه النقطة S ومعامله العدد k المحدد في كلٍّ من الأسئلة الآتية:

9) $k = \frac{5}{2}$



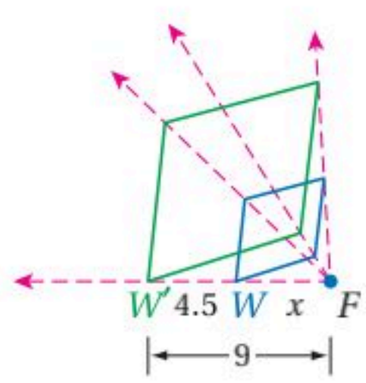
10) $k = \frac{1}{3}$

11) $k = 2.25$

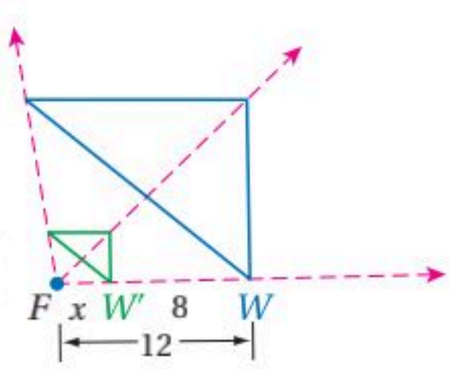


المثال 2 حدّد ما إذا كان التمدد من الشكل W إلى الشكل W' تكبيرًا أم تصغيرًا، ثم أوجد معامله وقيمة x .

12)



13)



وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

حشرات: طول كلٍّ من الحشرتين الآتيتين كما تُرى تحت المجهر مكتوب على الصورة. إذا علمت طول الحشرة الحقيقي، فأوجد قوة التكبير المُستعملة، ووضّح إجابتك.

14)

15)

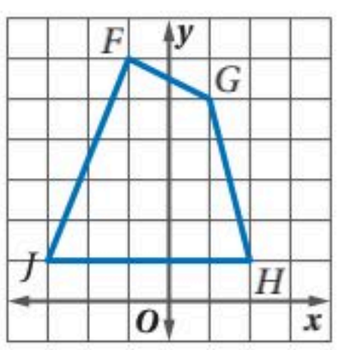
المثال 3 مثِّل بيانيًّا المضلع وصورته الناتجة عن تمدد مركزه نقطة الأصل ومعامله العدد k المحدد في كلٍّ من الأسئلة الآتية:

16) $J(-8, 0), K(-4, 4), L(-2, 0)$ ؛ $k = 0.5$

17) $D(4, 4), F(0, 0), G(8, 0)$ ؛ $k = 0.75$

18) $W(2, 2), X(2, 0), Y(0, 1), Z(1, 2)$ ؛ $k = 3$

19) **هندسة إحداثية:** استعمل التمثيل البياني للمضلع $FGHJ$ للإجابة عمَّا يلي:



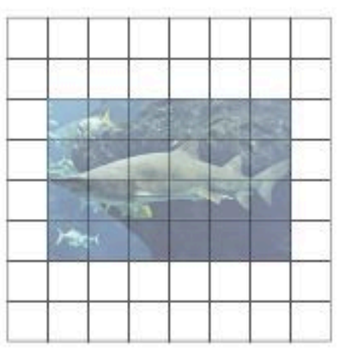
a) مثِّل بيانيًّا صورة $FGHJ$ الناتجة عن تمدد معامله $\frac{1}{2}$ ومركزه نقطة الأصل، ثم انعكاس حول المحور y.

b) نفّذ التحويل المركب في الفرع **a** بعكس الترتيب.

c) هل يؤثر ترتيب التحويلين الهندسيين هنا في الصورة النهائية؟

d) هل يؤثر ترتيب تركيب التمدد والانعكاس في الصورة النهائية دائمًا أو أحيانًا أو أنه لا يؤثر عليها أبدًا؟

20) **رسم:** يرسم سليمان صورةً باستعمال طريقة المربعات، فيضع شبكة إحداثية شفافة طول وحدتها $\frac{1}{4}$ cm فوق صورة أبعادها 4 cm × 6 cm، ويضع شبكةً أخرى طول وحدتها $\frac{1}{2}$ cm على ورقة رسم أبعادها 8 cm × 12 cm، ثم يرسم ما يحويه كل مربع من الصورة في المربع المناظر له على ورقة الرسم.

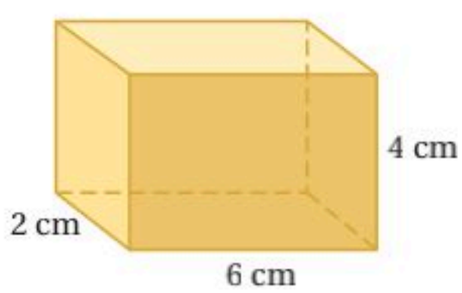


a) ما معامل مقياس هذا التمدد؟

b) ما طول وحدة الشبكة التي يتعيَّن عليه استعمالها لرسم صورة قياسها 10 أمثال قياس الصورة الأصلية؟

c) كم تكون مساحة الرسم الناتج عن صورة أبعادها 5 cm x 7 cm عند استعمال شبكة وحدتها 2 cm على لوحة الرسم؟

21) **تغيير الأبعاد:** يمكن إجراء تمددٍ على الأشكال الثلاثية الأبعاد أيضًا.



a) أوجد مساحة سطح المنشور المجاور وحجمه.

b) أوجد مساحة سطح المنشور الناتج عن تمددٍ معامله 2، وأوجد حجمه.

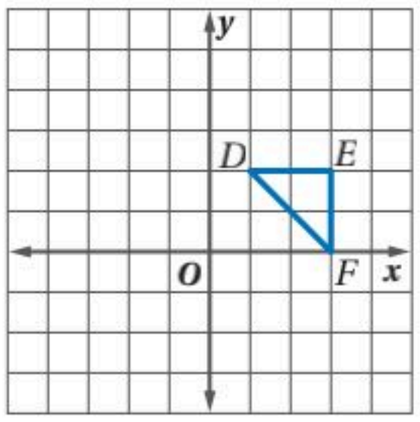
c) أوجد مساحة سطح المنشور الناتج عن تمددٍ معامله $\frac{1}{2}$، وأوجد حجمه.

d) أوجد نسبة مساحة سطح المنشور الناتج عن كل تمدد إلى مساحة سطح المنشور الأصلي، ثم أوجد نسبة حجم المنشور الناتج عن كل تمددٍ إلى حجم المنشور الأصلي.

e) ضع تخمينًا حول أثر التمددٍ ذي المعامل الموجب في مساحة سطح المنشور وفي حجمه.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

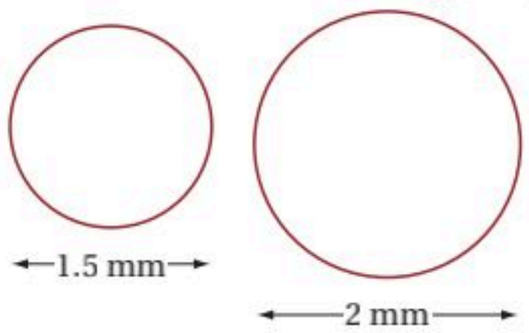
22) هندسة إحداثية: استعمل التمثيل البياني المجاور للإجابة عمّا يأتي:



a) مثِّل بيانيًّا صورة $\triangle DEF$ الناتجة عن تمدد مركزه النقطة D ومعامله 3

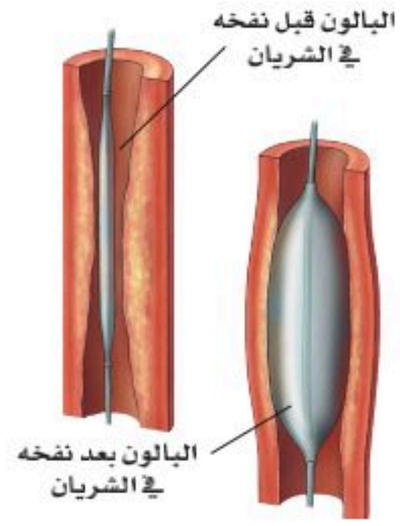
b) عبّر عن هذا التمدد بتركيب تحويلين هندسيين، أحدهما تمدد مركزه نقطة الأصل ومعامله 3

23) صحة: استعمل فقرة الربط مع الحياة المجاورة للإجابة عن السؤالين الآتيين:



a) ينفخ الطبيب بالون القسطرة في الشريان التاجي للمريض مكبرًا البالون كما يتضح في الشكل المجاور.
أوجد معامل هذا التمدد.

b) أوجد مساحة المقطع العرضي للبالون قبل النفخ وبعده .



الربط مع الحياة

عندما يضيق الشريان التاجي الذي ينقل الدم إلى القلب بسبب تراكم الكولسترول، يمكن توسيعه باستعمال أنبوب أجوف مرن في نهايته بالون صغير، وتسمّى هذه العملية قسطرة البالون.

أُعطي في كلٍّ من السؤالين الآتيين الشكل الأصلي وصورته الناتجة عن تمدد مركزه النقطة P، عيّن موقع النقطة P، وأجد معامل مقياس التمدد .

24)

25)

26) تمثيلات متعددة: في هذه المسألة ستستقصي التمدد الذي مركزه نقطة الأصل ومعامله سالب.

a) هندسيًّا: مثِّل بيانيًّا $\triangle ABC$ الذي إحداثيات رؤوسه $A(-2, 0), B(2, -4), C(4, 2)$. ثم ارسم صورته الناتجة عن تمددٍ مركزه نقط الأصل ومعامله -2

b) هندسيًّا: ارسم صورة المثلث الناتجة عن تمدد معامله $-\frac{1}{2}$ ، وآخر معامله -3

c) جدوليًّا: اكتب إحداثيات صورة المثلث الناتجة عن كل تمدد في جدول.

d) لفظيًّا: ضع تخمينًا حول قاعدة التمدد الذي مركزه نقطة الأصل ومعامله سالب.

e) تحليليًّا: اكتب قاعدة التمدد الذي مركزه نقطة الأصل ومعامله $-k$.

f) لفظيًّا: عبّر عن التمدد الذي مركزه نقطة الأصل ومعامله سالب بتحويل هندسي مركب.

مسائل مهارات التفكير العليا

27) اكتشف الخطأ: يحاول كلٌّ من متعب وسعود أن يصف تأثير القيمة السالبة لمعامل مقياس التمدد في صورة الشكل الرباعي $WXYZ$، فأيهما تفسيره صحيح؟ اشرح تبريرك.

28) تحدٍّ: أوجد معادلة صورة المستقيم $y = 4x - 2$ الناتجة عن تمدد مركزه نقطة الأصل ومعامله 1.5

29) اكتب: هل تحفظ التحويلات الهندسية جميعها التوازي والاستقامة ؟ اشرح إجابتك .

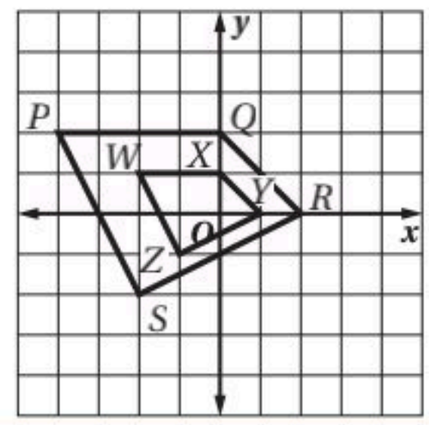
وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

30) **مسألة مفتوحة:** ارسم مثلثًا في المستوى الإحداثي، ثم كبِّره بحيث تصبح مساحة صورته الناتجة عن التمدد أربعة أمثال مساحته الأصلية، وحدّد معامل مقياس التمدد ومركزه.

31) **اكتب:** حدّد التحويلات الهندسية التي تكون نتيجتها مطابقة للشكل الأصلي، وتلك التي تكون نتيجتها مشابهة للشكل الأصلي، وتلك التي تكون نتيجتها الشكل الأصلي نفسه. اشرح إجابتك.

تدريب على اختبار

32) ما معامل مقياس التمدد من الشكل $PQRS$ إلى الشكل $WXYZ$؟



33) يرسم توفيق نسخةً من لوحة فنية معروضة في متحف فني. إذا كان عرض اللوحة 3 ft، وطولها 6 ft، وقرر أن يستعمل معامل مقياس تمدد قدره 0.25، فما أبعاد ورقة الرسم بالبوصات المناسبة لإنجاز رسمه؟

A 4 in × 8 in

B 8 in × 16 in

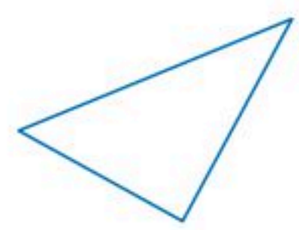
C 6 in × 12 in

D 10 in × 20 in

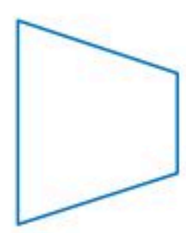
مراجعة تراكمية

بيّن ما إذا كان للشكل محور تماثل أم لا، وإذا كان كذلك فارسم محاور التماثل جميعها، وحدد عددها في كلٍّ ممَّا يأتي: (الدرس 7-5)

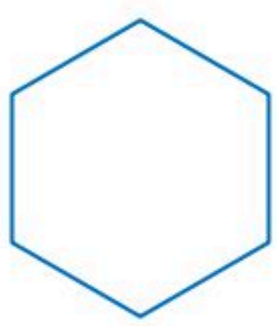
34)



35)

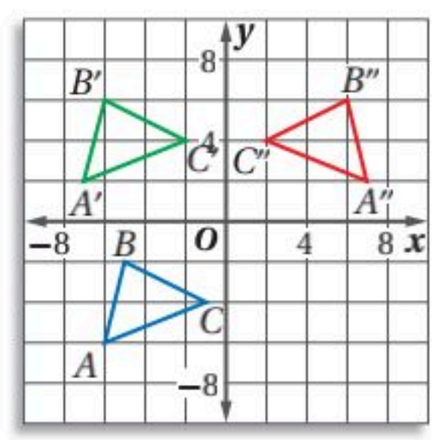


36)

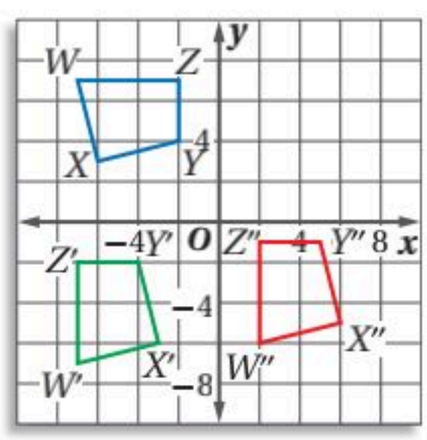


صِفِ التحويل الهندسي المركب الذي ينقل الشكل إلى صورته النهائية في كلٍّ من السؤالين الآتيين: (الدرس 7-4)

37)



38)



استعد للدرس اللاحق

أوجد قيمة x في كلٍّ من الأسئلة الآتية:

39) $58.9 = 2x$

40) $\frac{108.6}{\pi} = x$

41) $228.4 = \pi x$

42) $\frac{336.4}{x} = \pi$

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447